电路测试技术-3

电气学院　谭萍

实验四 交流参数与互感的测量——三表法

实验四 交流参数与互感的测量——三表法

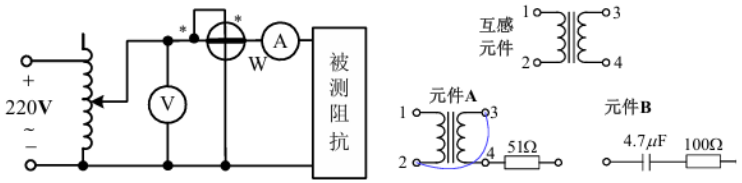
一. 实验目的

1. 学习用交流电流表、交流电压表和功率表测量无源网络交流等效参数的方法；
2. 掌握测量两个耦合线圈同名端、互感系数的方法。

二. 实验预习要求

1. 三表法的测量原理和接线方式；正弦交流电路阻抗性质的判断方法；
2. 互感元件同名端的实验判别方法，互感元件 M 的测量方法；
3. 思考题 P129 七（2）（3）（4）；P132 七（1）（2）；P147（1）

三. 实验任务与方法



1. 用等效电感法测量互感元件的同名端，完成表 1。

表 1 互感元件同名端测量记录表

互感连接	电源电压(V)	负载电流(mA)	连接方式	同名端
1-2-3-4				
1-2-4-3				

表 2 互感元件参数测量记录表

测量对象	测量值						计算值
	U(V)	I(mA)	P(W)	Z(Ω)	R(Ω)	L(H)	M
正串							
反串							

2. 测量互感器互感系数
   （1）等效电感法：完成表 2，并计算 M
   （2）互感电动势法：设计实验电路进行测量，并计算 M。
3. 按上图所示线路接线，用三表法测量被测阻抗的参数，并用实验的方法判断阻抗的性质。将测量数据记录实验数据表中（参考 P131 表 5-2 设计实验数据记录表）。

四. 实验注意事项

1. 实验开始前，调压器的调节手柄应处于零位。每项实验完成后，先将调压器手柄调至零位，再断开电源。
2. 实验中调节单相变压器电压时，要注意电流表和电压表的示数，互感器的电流不能超过 250mA。实验台交流模块上电阻的额定功率是 10W。

五. 实验报告要求【完成 P132 六（1）（2）】

实验四 交流参数与互感的测量——三表法

一、实验目的

1. 学习用交流电流表、交流电压表和功率表测量无源网络交流等效参数的方法；
2. 掌握测量2个耦合线路同名端、互感系数的方法。



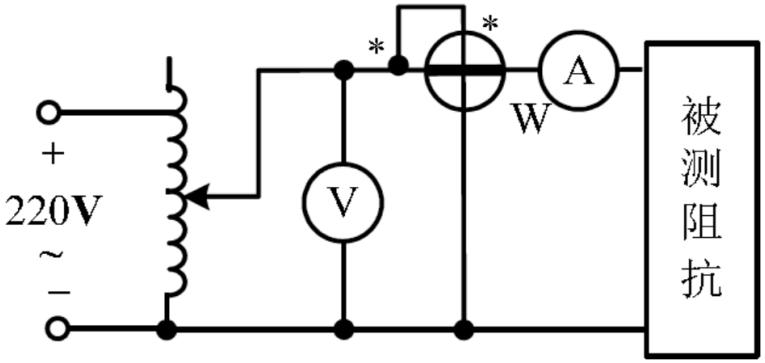


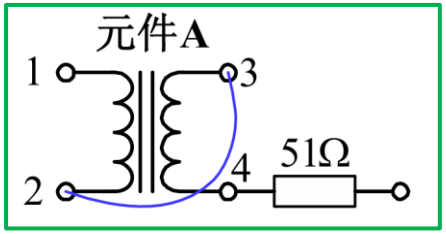
二、实验任务

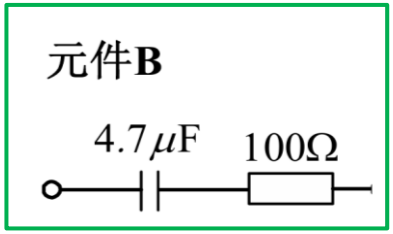
1. 用等效电感法测量互感元件同名端
2. 测量互感器互感系数M

   （1）等效电感法+（2）互感电动势法
3. 用三表法测量4组被测阻抗的参数，

   并用实验的方法判断阻抗的性质，记录测量数据



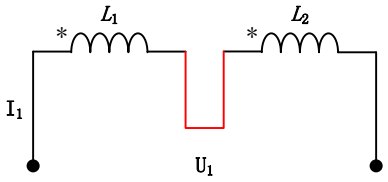




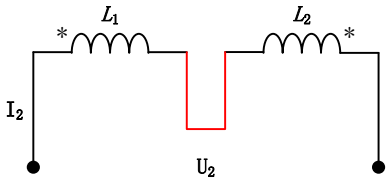
实验四 交流参数与互感的测量

1、测量互感元件同名端，完成表1

测量方法：（1）等效电感法；



$$L_{正} = L_1 + L_2 + 2M$$

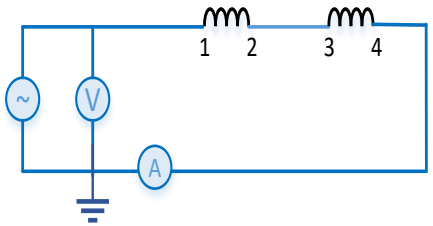


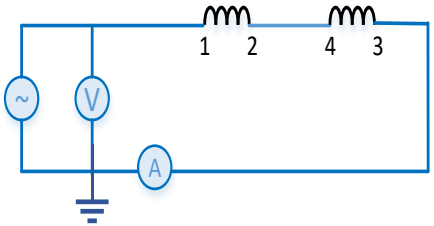
$$L_{反} = L_1 + L_2 - 2M$$

$$L_{正} > L_{反}$$

$$\left[I_{正} = \frac{U_0}{Z_{正}} \right] < \left[I_{反} = \frac{U_0}{Z_{反}} \right]$$

保持U_0不变





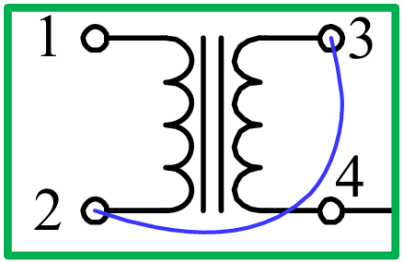
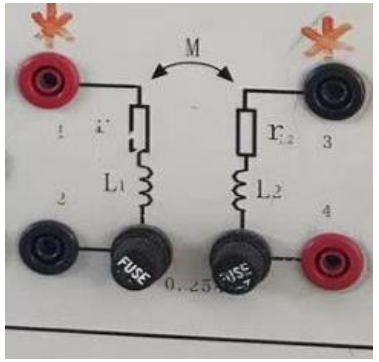


表1 互感元件同名端测量记录表

互感连接	电源电压(V)	负载电流(mA)	连接方式	同名端
1-2-3-4	10V		正接/反接?	1-3或1-4?
1-2-4-3	10V		正接/反接?	



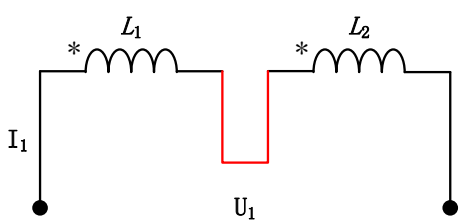
（注意：互感的电流不能超过200mA，取~120mA较合适）

实验四 交流参数与互感的测量

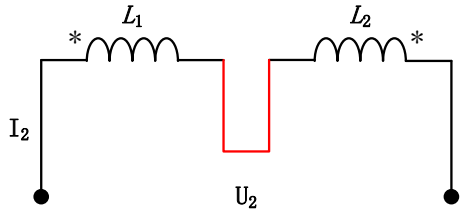
2、 测量互感器互感系数M

（1）等效电感法：设计实验电路进行测量，并计算M

$$M = \frac{L_{正} - L_{反}}{4}$$



$$L_{正} = L_1 + L_2 + 2M$$



$$L_{反} = L_1 + L_2 - 2M$$

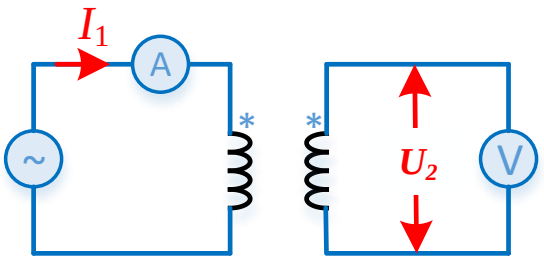
表2 互感元件参数测量记录表

	测量值			计算值			
I1	U(V)	I(mA)	P(W)	Z(Ω)	R(Ω)	L(H)	M
正串							
反串							

实验四 交流参数与互感的测量

2、测量互感器互感系数M

（2）互感电动势法：设计实验电路进行测量，并计算M



若电压表内阻足够大，

则有：$U_2 \approx \omega M I_1 \rightarrow M = \dfrac{U_2}{\omega I_1}$

表3 互感系数测量记录表

	测量值1	测量值2	测量值3	测量值4	测量值5
I1					
U2					

逐渐增大电流，观测电流表上读数（I_1）（电流不要超过200mA）

记录对应的电流I_1与电压值U_2，测量多组求平均。

*（需要交流电源） ω=?

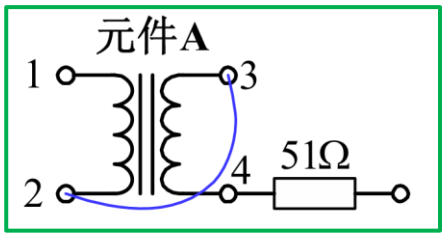
注：新保险丝只有0.2A

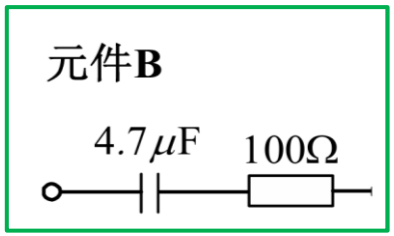
实验四 交流参数与互感的测量

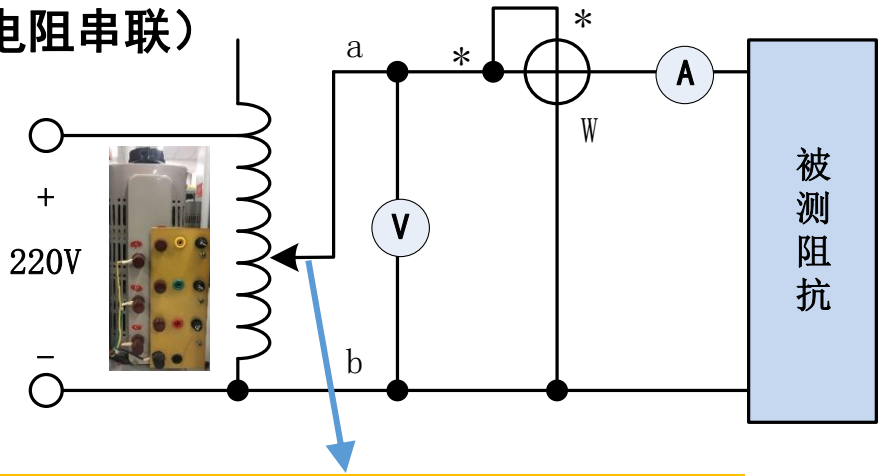
注意：
调压器回零，断电后，再接、拆线
使用交流接线、交流仪表

3、 三表法，测量4个被测阻抗的参数

① 感性元件A（两互感线圈正串后，与 51Ω电阻串联）
② 容性元件B （4.7μF电容 与100Ω电阻串联）
③ A、B串联
④ A、B并联







注意：保持 Us=30V或者 保持 I≈130mA

被测元件	测量值			元件性质	计算值						
	U/V	I/A	P/W		cosϕ	|Z|/Ω	R/Ω	X/Ω	|Y|/S	G/S	B/S
电感性元件A				感性							
电容性元件B				容性							
A与B串联											
A与B并联											

实验四 交流参数与互感的测量

（1） 根据测量得到的U、I、P，如何得到被测元件参数：

$$Z = R + jX = |Z|\cos\varphi + j|Z|\sin\varphi$$

$$|Z| = \frac{U}{I}$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos\varphi \quad \Rightarrow \quad \cos\varphi = \frac{P}{UI}$$

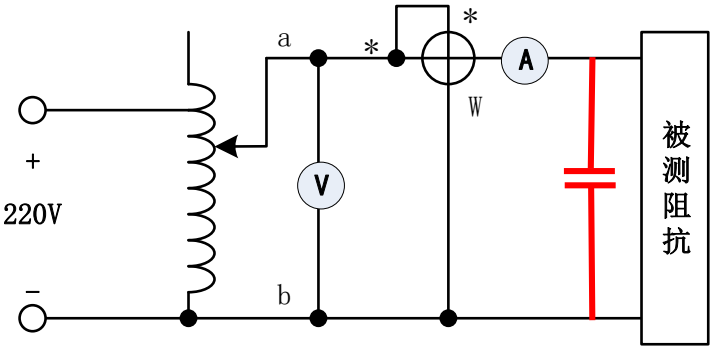
$$R = |Z|\cos\varphi, \qquad X = |Z|\sin\varphi$$

被测元件	测量值			元件性质	计算值						
	U/V	I/A	P/W		cosϕ	|Z|/Ω	R/Ω	X/Ω	|Y|/S	G/S	B/S
电感性元件A				感性							
电容性元件B				容性							
A与B串联				?							
A与B并联				?							

实验四 交流参数与互感的测量

(2) 如何用实验的方法判断阻抗的性质?

（实验判读AB串联或并联时的阻抗为容性还是感性?）



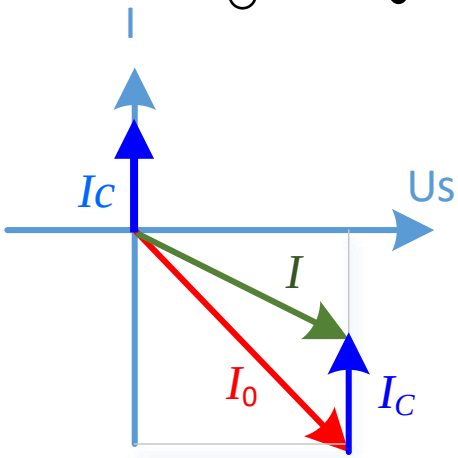
- **常用测量方法**

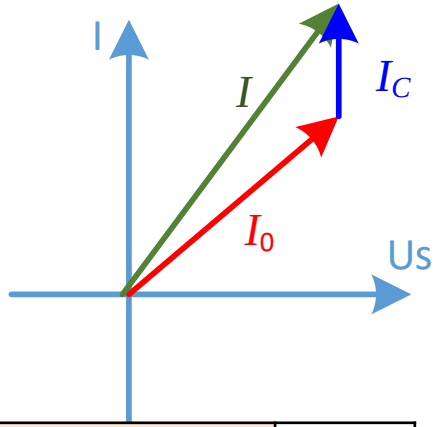
（1）并联小电容；

（2）示波器观测相位；

（3）**测功率因数角φ或测无功功率Q**

>0 感性；<0，容性





- **并联小电容方法：**

✓ 并联小电容C（0.47uF） 避免过补偿

✓ 保持Us=30V，测量I，

若I增加为容性，I减小为感性。

✓ 并联C的位置，电流表之前或后？

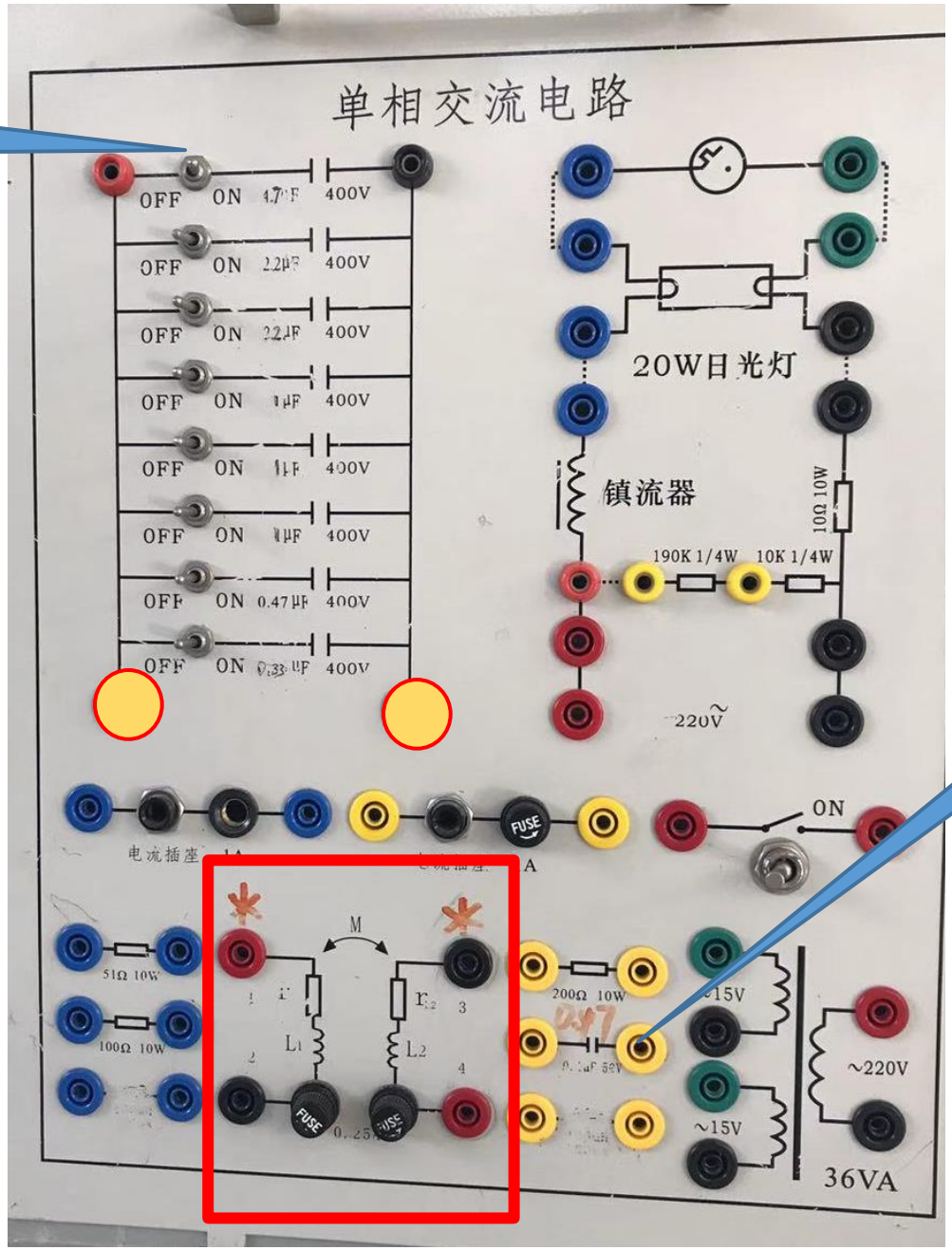
被测元件	测量值				元件性质
	U(V)	I（mA）		P(W)	
		未并C	并C		
A					
B					
AB串联					
AB并联					

思考：如何设计表格，记录有关数据?

（AB串联或并联时的阻抗为容性还是感性）

4.7μF
400V

元件B需用
耐高压电容



试验电容

0.47μF
50V

元件A所用电感

注意事项：1）单相调压器的接线



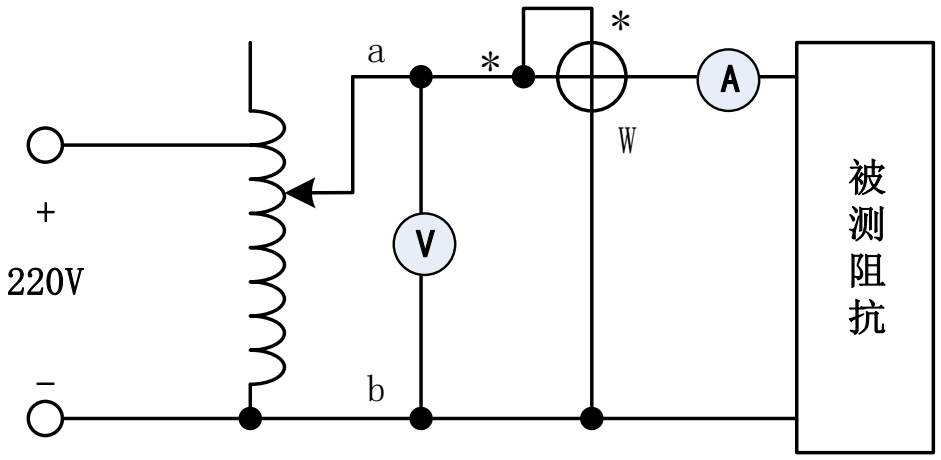
交流单元电压高，注意安全，避免手直接接触

不要使用裸露的线

① 合闸前：一调参数，二查线；选取合适的长度、电路连接先串后并；实验开始前，调压器的调节手柄应处于零位。

② 合闸后：慢慢升高电压。每项实验完成后，先将调压器手柄调至零位，再断开电源!!!

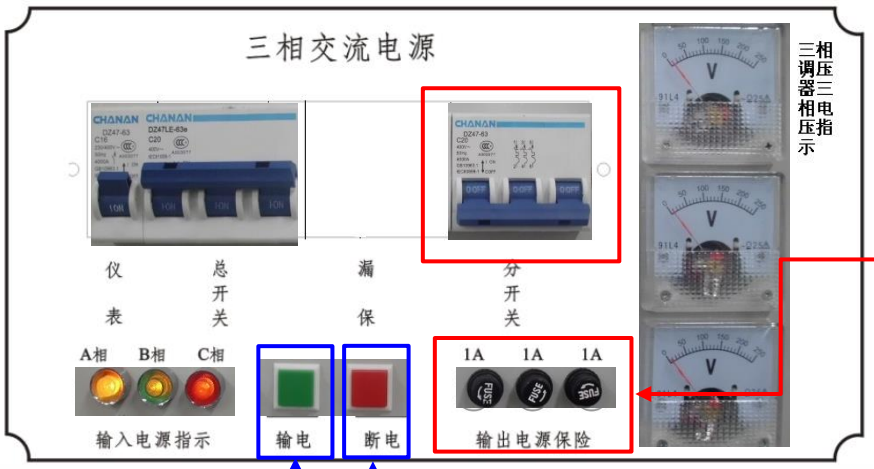
③ 必需回零后，再断开电源；



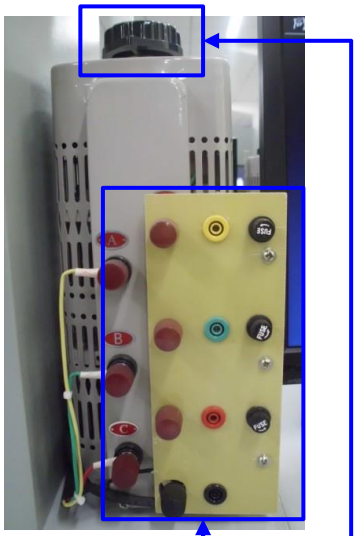


注意事项：1）单相调压器的接线

三相调压器



三相调压器每相输出电压范围0-250V，最大输出电流1A



操作流程：

① 断电接线

② 确认调压器旋钮归零

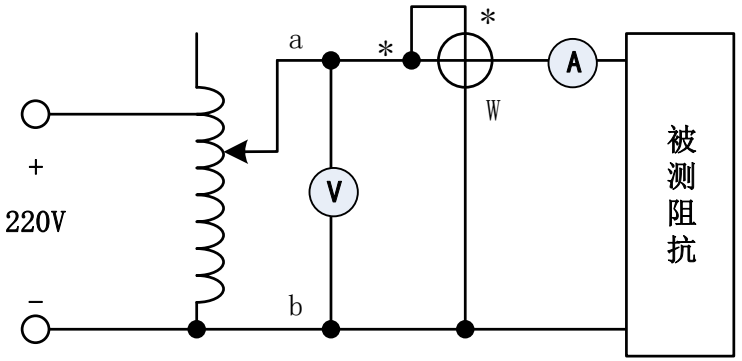
③ 按输电按钮（合闸）

④ 缓慢调节旋钮（如有异常迅速归零）

⑤ 完成测量后调压器旋钮归零

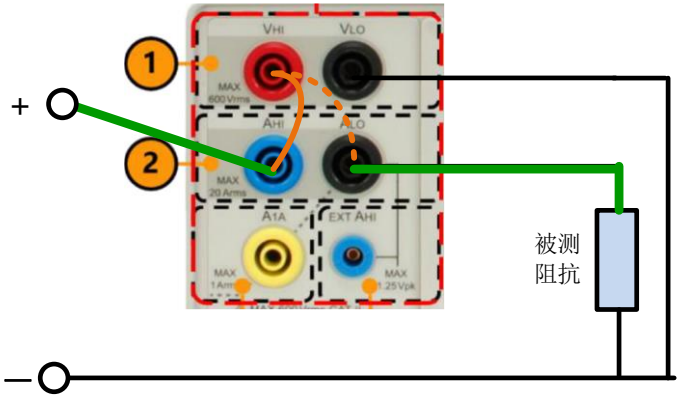
⑥ 按断电按钮（断开电源）

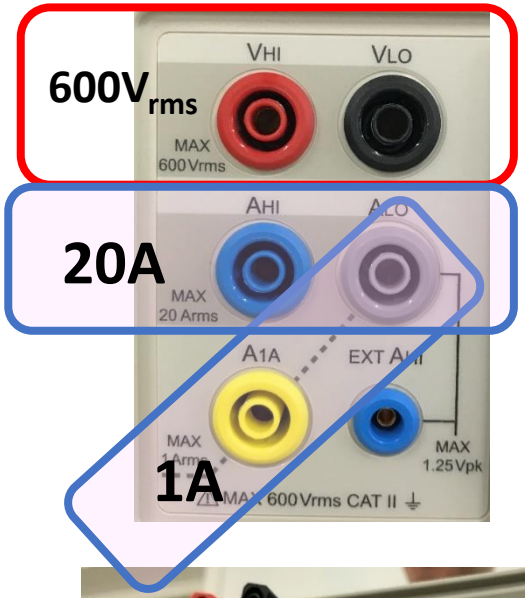
注意事项： 2）功率表的接线



功率表：三表合一，

从电源端先串联电流表，最后并接电压表，采用前接法。保证功率表同名端在一起,功率读数正常





Menu→Input→shunt→1A/20A
选择电流表量程，表头不会自动切换

功率表的接法要注意三点：

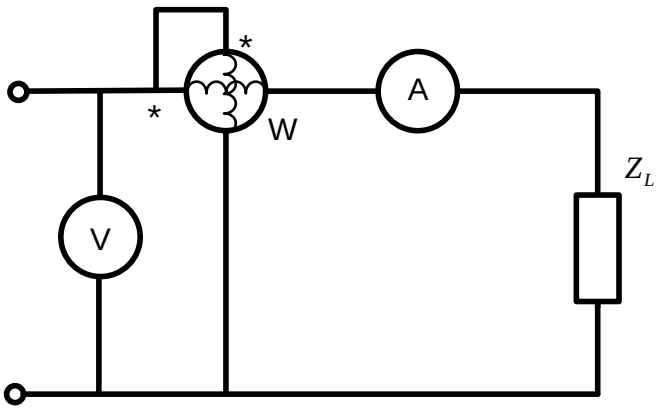
- 功率表后面的电路中只含被测元件
- 电压表同名端始终接在电流表一侧。
- 指针不能反偏。

判断指针偏转方向要根据电压表和电流表的方向来判断。

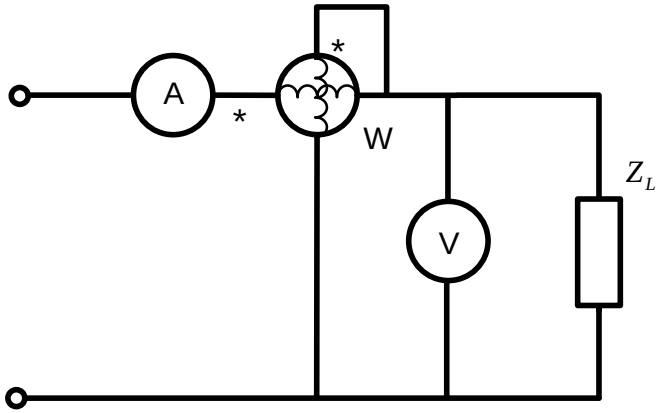
- 若两者都正接或者反接，指针正偏。
- 若一正一反，则指针反偏。



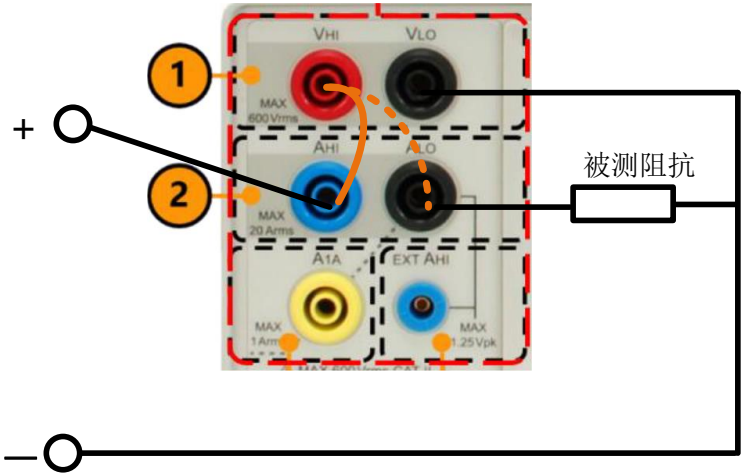
三表法

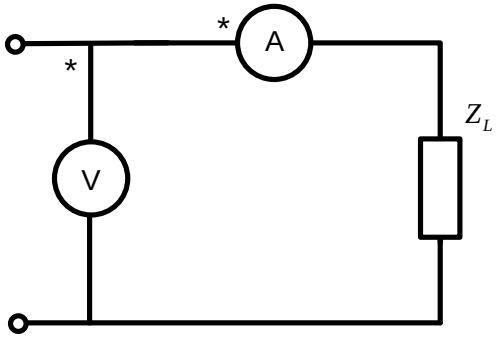


前接法

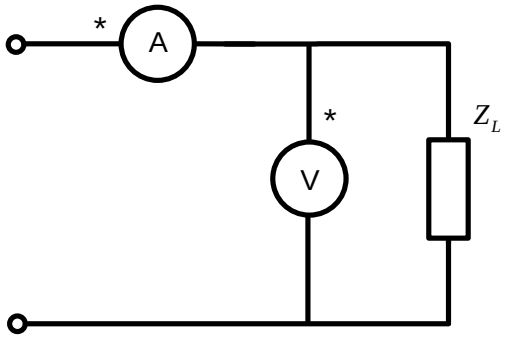


后接法

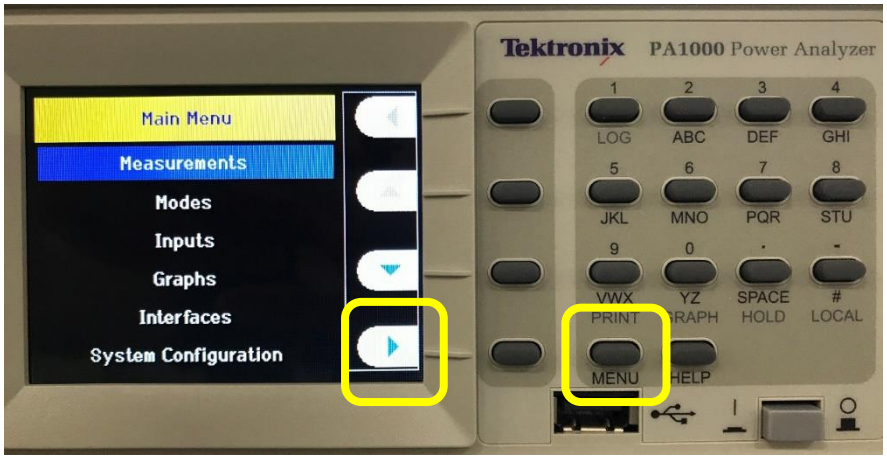


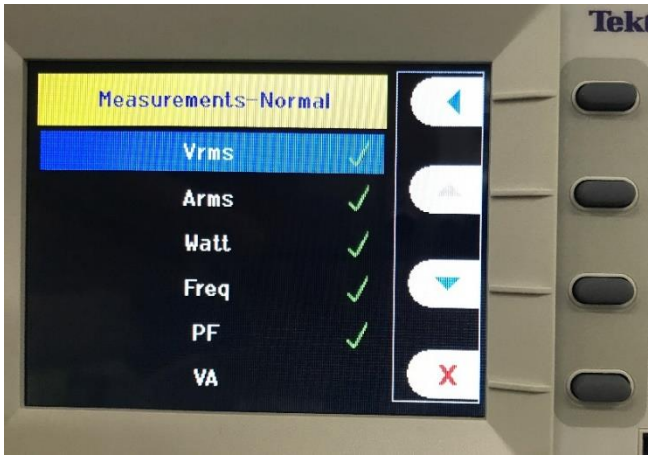


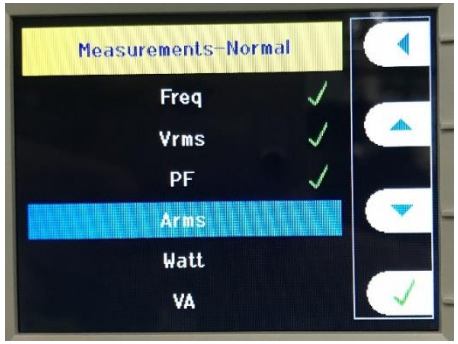
前接法

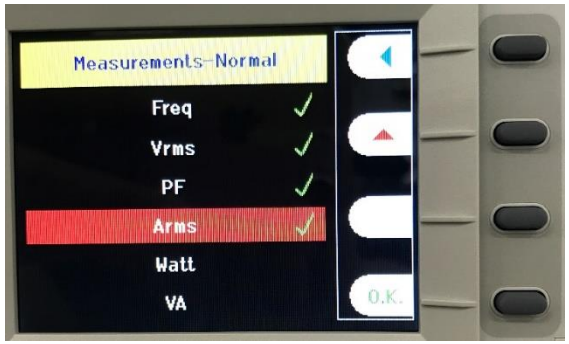


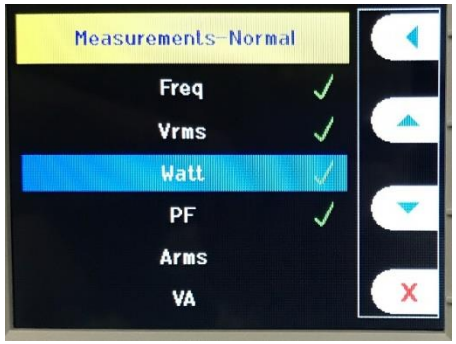
后接法











可同时测量电压、电流及有功功率、无功功率等，

添加（或删除）测量值：

- 按MENU → Measurements → 按向右的三角形，进入
- 通过上下键▲▼，选择要测量的物理量，
- 通过√（或×）来添加（或删除）物理量。OK键确认
- 最后按MENU键进入测量界面



同时显示多个结果

* MENU → View → Zoom → √选4或 14 result 等

可提供的测量

① V_{rms} - 电压有效值
② A_{rms} - 电流有效值
③ WATT - 有功功率
④ VA - 视在功率
⑤ VAR - 无功功率
⑥ FREQ - 频率
⑦ PF - 功率因数
⑧ Z - 阻抗
⑨ R - 电阻
⑩ X - 电抗
⑪ HR - 积分时间
⑫ WHR - 瓦时
⑮ VAHrs - 伏安时
⑯ VArHr - VAr 时
⑰ AHR - 安时
⑱ VTHD - 电压总谐波失真
⑲ ATHD - 电流总谐波失真

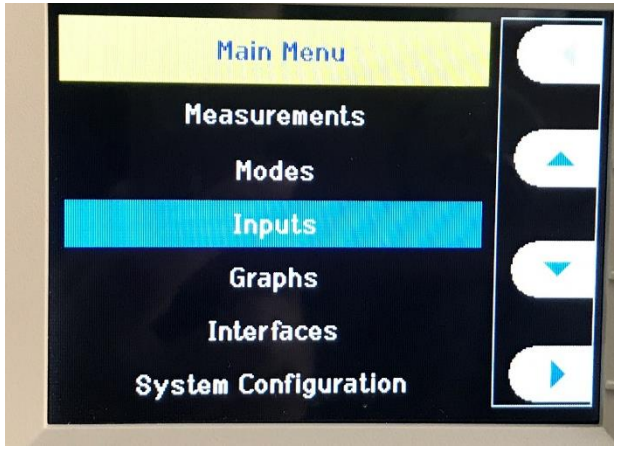
- 功率因数=真实功率/视在功率

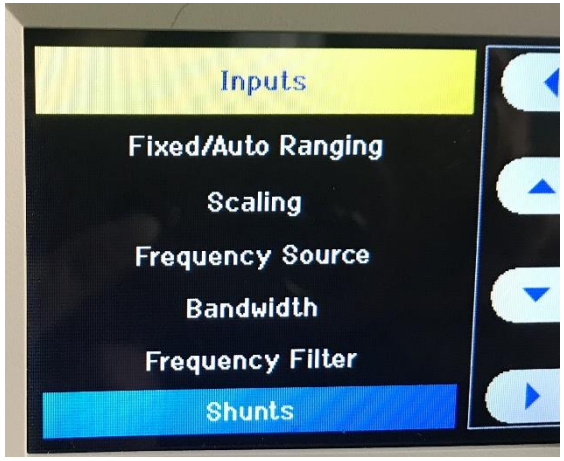
21 VPK+ - 正峰值电压
22 VPK- - 负峰值电压
23 APK+ - 正峰值电流
24 APK- - 负峰值电流
25 VDC - 电压直流分量
26 ADC - 电流直流分量
27 VCF - 电压波峰因数
28 ACF - 电流波峰因数
29 V-harm - 电压谐波
30 A-harm - 安培谐波
31 V 范围
32 A 范围

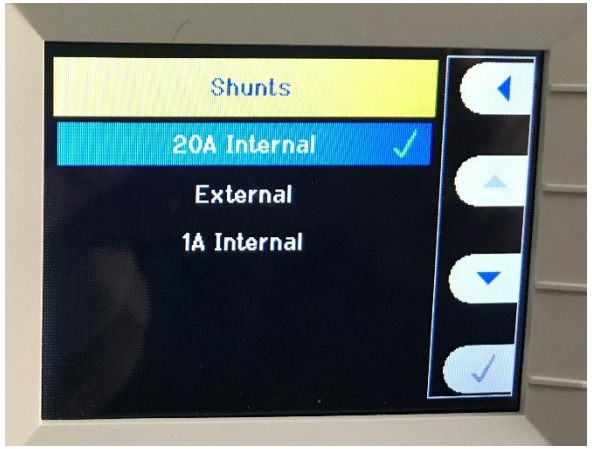


设置电流输入方式：

- 按MENU Inputs → 按向右的三角形，进入，
- 通过上下键▲▼，选择Shunts，
- → 按向右的三角形，进入Shunts
- 通过上下键▲▼，选择20A或1A。
- 通过√选择20A（如左图接线下，选择20A）







下周实验任务：

实验五 日光灯电路与功率因数的提高

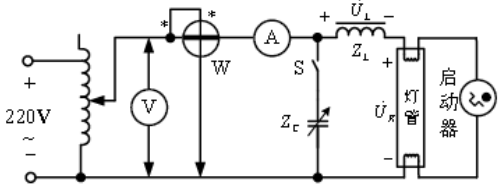
一. 实验目的

1. 加深对提高功率因数意义的理解，掌握提高功率因数的方法；
2. 了解日光灯电路的工作原理。

二. 实验预习要求

1. 提高功率因数的原理及具体方法，并理解判断电路到达全补偿状态的方法；
2. 阅读本实验的附录“日光灯简介”，了解日光灯的工作原理；
3. 思考题 P138—七（1）(2)。

三. 实验任务与方法



1. 调压器的输出电压为 220V（C=0）时，测量U_L、U_R、I、总功率P及镇流器功率P

   将实验数据记录于表中。
2. 当$C\neq0$时，依次增加电容C的值，使电路负载端的功率因数逐步提高，直至电路容性（即实现过补偿）。测出不同C值时的U、I、P值，测量数据也记录在表 5-1 中

表 1 日光灯及提高功率因数实验数据

序号	电容值/uF	测量值						计算值	
		U/V	I/A	P/W	P_L/W	U_L/V	U_R/V	P_R/W	cosφ
1	C=0								
2									
3									
4									
5	C_0								
6									
7									
8									

四. 实验报告要求（完成：P138 六(1) (2) (3)）

思考并回答： P139 九、演示实验和讨论 (2) 中提出的问题。

实验六 三相电路中的电压、电流关系

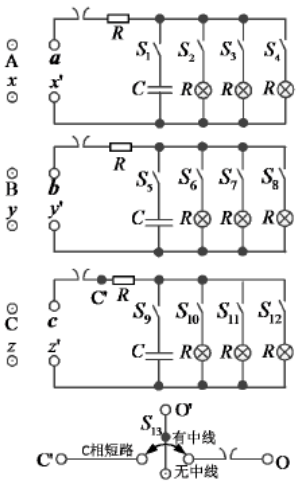
一. 实验目的

1. 研究对称与不对称三相负载作星形在对称三相电源供电下的工作特点；
2. 学习测定相序的方法。

二. 实验预习要求

1. 电源相序的测量方法；
2. 分析三相电路运行特性，计算表 5-7 中 7 种工况的电压电流理论值，并画出相应的电压位形图和电流相量图；
3. 思考题 P152 七（1）(2) (3)。

三. 实验任务与方法



1. 电源相序的测定

按照图，将S_1、S_6、S_{10}闭合，其它开关断开，将负载电压测量数据及相序判断结果记录于下表 1。

2. 负载对称、不对称情况下电压、电流的测量，三相负载可以自己设定：

   例如：对称负载：A、B、C 三相各开一盏灯；

   不对称：A、B、C 分别为 3,2,1 盏；

   A 相开路：B、C 各 1 盏；

   C 相短路：A、B 各 1 盏；

表 1 测定相序的数据和结果

$U_{A'x'}$ (V)	$U_{By'}$ (V)	$U_{3'z'}$ (V)	电源 1	电源 2	电源 3
			A 相	相	相

表 2 星形三相电路的电压、电流测量数据

实验内容		$U_{A'B'}$ (V)	$U_{B'C'}$ (V)	$U_{C'A'}$ (V)	$U_{A'O'}$ (V)	$U_{B'O'}$ (V)	$U_{C'O'}$ (V)	$U_{OO'}$ (V)	I_A (A)	I_B (A)	I_C (A)	I_O (A)
负载对称	有中线											
	无中线											
负载不对称	有中线											
	无中线											
A 相开路	有中线											
	无中线											
C 相短路	无中线											

四. 实验报告要求（完成 P151-152 六、(2)（3）(4)；思考题 七（4）(5)）

实验五 日光灯电路与功率因数的提高

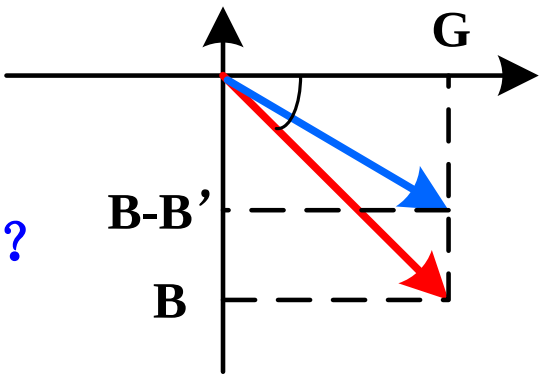
一 、实验目的

1. 加深对提高功率因数意义的理解，掌握提高功率因数的方法；
2. 了解日光灯电路的工作原理

二、预习要求

1. 提高功率因素的原理及具体方法，并理解判断电路到达全补偿状态的方法
2. 阅读附录“日光灯简介”，了解日光灯的工作原理
3. 回答思考题P138—七（1）（2）
4. 设计实验数据记录表格

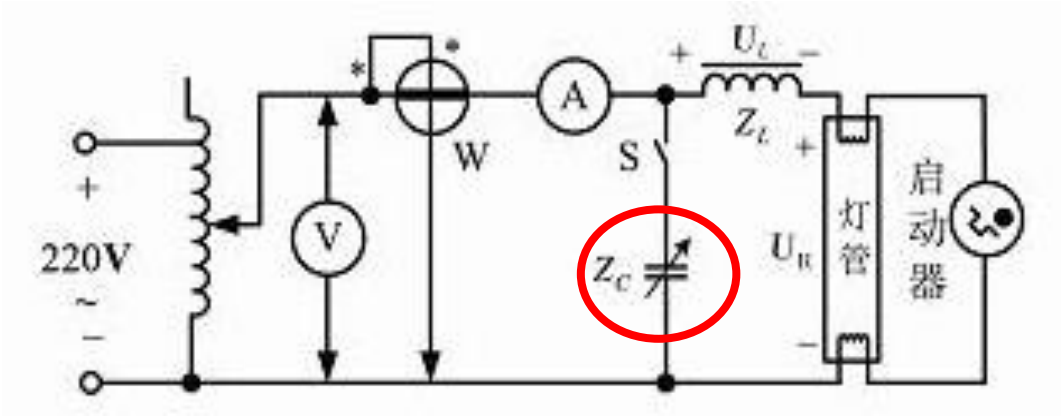
➢ 为什么并联C就可以提高功率因数？

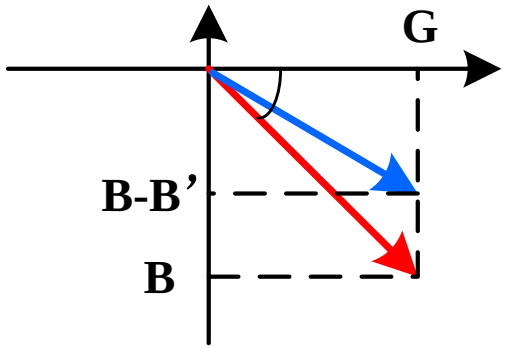


三、实验任务

调压器的输出电压保持为220V

1. 当C=0时，测量U_L、U_R、I、总功率P及镇流器功率P_L，记录实验数据。
2. 当C≠0时，依次增加电容C的值，使电路负载端的功率因数逐步提高，直至电路呈现容性为止（即实现过补偿）。测出不同C值时的U、I、P值，测量数据也记录在表中。





为什么并联C可以提高功率因数？

编号	电容值 /μF	测量值						计算值	
		U/V	I/A	P/W	P_L/W	U_L/V	U_R/V	P_R/W	cosφ
1	C=0								
2									
3									
.....									

实验六　三相电路中的电压、电流关系

一 、实验目的

1. 研究对称与不对称三相负载作星形在对称三相电源供电下的工作特点
2. 学习测定相序的方法



二、预习要求

1. 电源相序的测量方法
2. 分析三相电路运行特性，计算表5-7中7种工况的电压电流理论值，并画出相应的电压位形图和电流相量图
3. 回答思考题P152 七（1）（2）（3）

三、实验任务

1. 电源相序的测定
2. 负载对称、不对称情况下电压、电流的测量

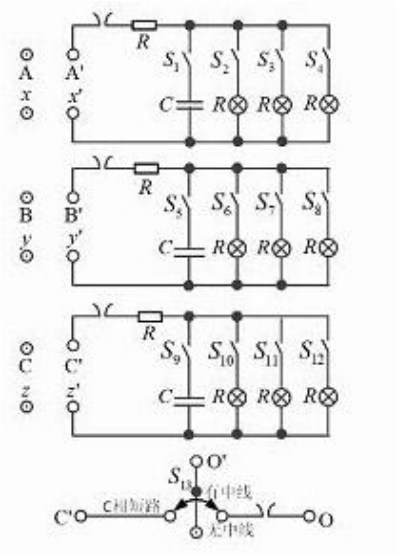


表1 测定相序的数据和结果

$U_{A'x'}$ (V)	$U_{B'y'}$ (V)	$U_{C'z'}$ (V)	电源1	电源2	电源3
			A相	相	相

① **对称负载**:

A , B , C三相各开一盏灯;

① **不对称**:

A, B, C分别为3 , 2 , 1盏灯;

① **A相开路**: B、C各1盏灯;

② **C相短路**: A、B各1盏灯

表2 星形三相电路的电压、电流测量数据

		$U_{A'B'}$ (V)	$U_{B'C'}$ (V)	$U_{C'A'}$ (V)	$U_{AO'}$ (V)	$U_{BO'}$ (V)	$U_{CO'}$ (V)	$U_{OO'}$ (V)	I_A (A)	I_B (A)	I_C (A)	I_O (A)
负载对称	有中线											
	无中线											
负载不对称	有中线											
	无中线											
A相开路	有中线											
	无中线											
C相短路	无中线											